

חלק א' – שאלות פתוחות: (ניקוד: 40 נקודות)

שאלה 1: [15 נק']

הוכיחו: תהי (A, R) קס"ח. אזי (A, R) קס"ה אם"ם היא קס"מ וקמ"מ.

הוכחה: $\Leftarrow$: נתון: (A, R) קס"ה. צ"ל: היא קס"מ וקמ"מ.

ונוכיח כי (A, R) היא קס"מ, כלומר – נראה כי: $\forall a, b \in A : aRb \vee bRa$. יהיו $a, b \in A$ כלשהם. (A, R) קס"ה, ולכן בפרט בתת-הקבוצה $\{a, b\}$ יש איבר קטן ביותר. בה"כ (בלי הגבלת הכלליות), נניח כי זה a . אם a הוא האיבר הקטן ביותר ב- $\{a, b\}$, אז מתקיים: $\forall x \in \{a, b\} : aRx$ ובפרט מתקיים aRb . כלומר – ניתן להשוות בין a ו- b כלשהם, ועל-כן (A, R) היא קס"מ.

כיוון שכל איבר קטן ביותר הוא בהכרח איבר מינימלי הרי שמתקיים (A, R) קמ"מ.

$\Rightarrow$: נתון: (A, R) קס"מ וקמ"מ. צ"ל: (A, R) קס"ה.

תהי B תת קבוצה כלשהי של A . נראה שקיים ב- B האיבר הקטן ביותר.

כיוון שלפי הנתון (A, R) קמ"מ, קיים ב- B איבר מינימלי אחד לפחות. יהי $m \in B$ איבר מינימלי ב- B . לכל $b \in B$ מתקיים mRb או bRm משום ש- (A, R) קס"מ. אם bRm אז מהמינימליות של m נובע כי $b=m$ ולכן לכל $b \in B$ מתקיים mRb , כלומר, m הוא האיבר הקטן ביותר ב- B . ולכן, עפ"י ההגדרה, (A, R) קס"ה. $\square$

שאלה 2: [15 נק']

נגדיר יחס S מעל $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ באופן הבא:

$$\forall (a, b), (c, d) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} : \left((a, b)S(c, d) \leftrightarrow \left\lceil \frac{a}{5} \right\rceil = \left\lceil \frac{c}{5} \right\rceil \wedge \left\lceil \frac{5}{b} \right\rceil = \left\lceil \frac{5}{d} \right\rceil \right)$$

להזכירכם: $\lceil x \rceil$ מסמן ערך שלם עליון של המספר x .

- (1) [6 נק'] הוכיחו כי S הוא יחס שקילות מעל $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$.
- (2) [4 נק'] מצאו את מחלקות השקילות $[(2,3)]_S$, $[(3,2)]_S$.

האם הן שוות זו לזו? נמקו.

- (3) [4 נק'] יהיה $(m,n) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$ כלשהו. מצאו את מחלקת השקילות $[(m,n)]_S$.
- יש לתאר את איבריה של $[(m,n)]_S$ כתלות ב- m ו- n . חלקו את תשובתכם למקרים שונים בהתאם לערכי n שונים.

- (4) [1 נק'] האם קבוצת המנה $\mathbb{N} \times \mathbb{N} / S$ היא קבוצה סופית או אינסופית?

פתרון:

- (1) נראה כי S הוא רפלקסיבי, סימטרי וטרנזיטיבי מעל $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$.

- רפלקסיביות: לכל $(a,b) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$ מתקיים $(a,b)S(a,b)$ משום ש-

$$(\text{נובע מרפלקסיביות יחס השוויון ב- } \mathbb{N}) \quad \left\lfloor \frac{a}{5} \right\rfloor = \left\lfloor \frac{a}{5} \right\rfloor \wedge \left\lfloor \frac{5}{b} \right\rfloor = \left\lfloor \frac{5}{b} \right\rfloor$$

- סימטריות:

$$(a,b)S(c,d) \Rightarrow \left\lfloor \frac{a}{5} \right\rfloor = \left\lfloor \frac{c}{5} \right\rfloor \wedge \left\lfloor \frac{5}{b} \right\rfloor = \left\lfloor \frac{5}{d} \right\rfloor \xRightarrow{(*)} \left\lfloor \frac{c}{5} \right\rfloor = \left\lfloor \frac{a}{5} \right\rfloor \wedge \left\lfloor \frac{5}{d} \right\rfloor = \left\lfloor \frac{5}{b} \right\rfloor \Rightarrow (c,d)S(a,b)$$

(*) סימטריות יחס השוויון ב- $\mathbb{N}$.

טרנזיטיביות:

$$(a,b)S(c,d) \wedge (c,d)S(e,f) \Rightarrow \left\lfloor \frac{a}{5} \right\rfloor = \left\lfloor \frac{c}{5} \right\rfloor \wedge \left\lfloor \frac{5}{b} \right\rfloor = \left\lfloor \frac{5}{d} \right\rfloor \wedge \left\lfloor \frac{c}{5} \right\rfloor = \left\lfloor \frac{e}{5} \right\rfloor \wedge \left\lfloor \frac{5}{d} \right\rfloor = \left\lfloor \frac{5}{f} \right\rfloor \xRightarrow{(**)} \left\lfloor \frac{a}{5} \right\rfloor = \left\lfloor \frac{e}{5} \right\rfloor \wedge \left\lfloor \frac{5}{b} \right\rfloor = \left\lfloor \frac{5}{f} \right\rfloor \Rightarrow (a,b)S(e,f)$$

(**) טרנזיטיביות יחס השוויון ב- $\mathbb{N}$.

(2) נחשב:

$$\begin{aligned} [(3,2)]_S &= \left\{ (a,b) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} : \left\lfloor \frac{a}{5} \right\rfloor = \left\lfloor \frac{3}{5} \right\rfloor \wedge \left\lfloor \frac{5}{b} \right\rfloor = \left\lfloor \frac{5}{2} \right\rfloor \right\} = \\ &= \left\{ (a,b) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} : \left\lfloor \frac{a}{5} \right\rfloor = 1 \wedge \left\lfloor \frac{5}{b} \right\rfloor = 3 \right\} = \\ &= \left\{ (a,b) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} : a \in \{1,2,3,4,5\} \wedge b = 2 \right\} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
[(2,3)]_s &= \left\{ (a,b) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} : \left\lceil \frac{a}{5} \right\rceil = \left\lceil \frac{2}{5} \right\rceil \wedge \left\lceil \frac{5}{b} \right\rceil = \left\lceil \frac{5}{3} \right\rceil \right\} = \\
&= \left\{ (a,b) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} : \left\lceil \frac{a}{5} \right\rceil = 1 \wedge \left\lceil \frac{5}{b} \right\rceil = 2 \right\} = \\
&= \{ (a,b) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} : a \in \{1,2,3,4,5\} \wedge b \in \{3,4\} \} \neq [(3,2)]_s
\end{aligned}$$

(3) יהי $(m,n) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$ כלשהו. אזי

$$[(m,n)]_s = \left\{ (a,b) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} : \left\lceil \frac{a}{5} \right\rceil = \left\lceil \frac{m}{5} \right\rceil \wedge \left\lceil \frac{5}{b} \right\rceil = \left\lceil \frac{5}{n} \right\rceil \right\}$$

נשים לב כי מתקיים:

$$\forall m \in \{1,2,3,4,5\} : \left\lceil \frac{m}{5} \right\rceil = 1$$

$$\forall m \in \{6,7,8,9,10\} : \left\lceil \frac{m}{5} \right\rceil = 2, \dots$$

$$\forall m \in \{5k-4, 5k-3, 5k-2, 5k-1, 5k\} : \left\lceil \frac{m}{5} \right\rceil = k$$

$$\left\lceil \frac{5}{n} \right\rceil = 1 \Leftrightarrow n \geq 5, n \in \mathbb{N}$$

$$\left\lceil \frac{5}{n} \right\rceil = 2 \Leftrightarrow n \in \{3,4\}$$

$$\left\lceil \frac{5}{n} \right\rceil = 3 \Leftrightarrow n = 2$$

$$\left\lceil \frac{5}{n} \right\rceil = 5 \Leftrightarrow n = 1$$

נסמן $\left\lceil \frac{m}{5} \right\rceil = k$ לכן

$$[(m,1)]_s = \{ (a,b) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} : a \in \{5k-4, 5k-3, 5k-2, 5k-1, 5k\} \wedge b = 1 \}$$

$$[(m,2)]_s = \{ (a,b) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} : a \in \{5k-4, 5k-3, 5k-2, 5k-1, 5k\} \wedge b = 2 \}$$

$$[(m,3)]_s = \{ (a,b) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} : a \in \{5k-4, 5k-3, 5k-2, 5k-1, 5k\} \wedge b \in \{3,4\} \} = [(m,4)]_s$$

$$\forall n \geq 5 : [(m,n)]_s = \{ (a,b) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} : a \in \{5k-4, 5k-3, 5k-2, 5k-1, 5k\} \wedge b \geq 5 \}$$

(4) מהסעיף הקודם נובע כי יש אינסוף מחלקות שקילות שונות לכן קבוצת המנה

$\mathbb{N} \times \mathbb{N} / \sim$ היא קבוצה אינסופית.

שאלה 3: [10 נק']

הוכיחו תוך שימוש בעקרון האינדוקציה המתמטית כי דרך כל $3 \leq n \in \mathbb{N}$ נקודות במישור אשר אף 3 מהן לא נמצאות על אותו ישר אפשר להעביר (ע"י חיבור של כל

3 נקודות) $\frac{n(n-1)(n-2)}{6}$ משולשים שונים.

להזכירכם ולשימושכם (אין צורך להוכיח את זה): דרך כל n נקודות במישור אשר

אף 3 מהן לא נמצאות על אותו ישר עוברים $\frac{n(n-1)}{2}$ ישרים שונים.

פתרון:

בסיס האינדוקציה: דרך 3 נקודות במישור שאינן על ישר אחד ניתן להעביר משולש

יחיד ואכן מתקיים: $\frac{3(3-1)(3-2)}{6} = 1$. לכן הטענה נכונה עבור $n = 3$.

שלב האינדוקציה: נניח את נכונות הטענה עבור $n \geq 3$ ונראה את נכונותה עבור $n+1$. כלומר,

הנחת האינדוקציה היא שדרך $n \geq 3$ נקודות במישור אשר אף 3 לא נמצאות על אותו

ישר ניתן להעביר $\frac{n(n-1)(n-2)}{6}$ משולשים שונים

צ"ל שדרך $n+1$ נקודות במישור אשר אף 3 לא נמצאות על אותו ישר ניתן להעביר

$\frac{(n+1)n(n-1)}{6}$ משולשים שונים.

נתבונן ב- $n+1$ הנקודות הנתונות: $A_1, A_2, \dots, A_n, A_{n+1}$. נחבר כל 3 נקודות ונקבל

משולש כי אין אף 3 נקודות על אותו ישר. נבדיל בין שני סוגי המשולשים:

(1) אחד הקדקודים הוא A_{n+1} ושניים הנוספים הם מתוך $A_1, A_2, \dots, A_n$. כל

משולש כזה בנוי משתי צלעות היוצאות מהקדקוד A_{n+1} והצלע שמחברת בין

שני הקדקודים הנוספים של המשולש. לכן מספר משולשים כאלה שווה

למספר צלעות/חיבורים/קווים בין n הקדקודים $A_1, A_2, \dots, A_n$ (כל קו המחבר

בין שני קדקודים יוצר משולש עם הקדקוד השלישי A_{n+1}). כידוע, דרך כל n

נקודות במישור אשר אף 3 מהן לא נמצאות על אותו ישר עוברים $\frac{n(n-1)}{2}$

ישרים/צלעות/קווים שונים. לכן מספר המשולשים הנ"ל שווה ל- $\frac{n(n-1)}{2}$.

(2) אין אף קדקוד שהוא A_{n+1} . כלומר, כל הקדקודים הם מתוך $A_1, A_2, \dots, A_n$.
 לפי הנחת האינדוקציה, דרך הנקודות $A_1, A_2, \dots, A_n$ ניתן להעביר

$$\frac{n(n-1)(n-2)}{6} \text{ משולשים.}$$

מכאן מספר משולשים שניתן להעביר דרך $n+1$ נקודות במישור אשר אף 3 לא נמצאות על אותו ישר שווה ל-

$$\text{כנדרש.} \quad \frac{n(n-1)}{2} + \frac{n(n-1)(n-2)}{6} = \frac{n(n-1)(3+n-2)}{6} = \frac{(n+1)n(n-1)}{6}$$

חלק ב' – שאלות סגורות: (ניקוד: 60 = 6·10 נקודות)

שאלה 1:

פסוק A נתון בצורת CNF השלמה:

$$(a \vee \neg b \vee c \vee \neg d) \wedge (\neg a \vee b \vee \neg c \vee d) \wedge (\neg a \vee b \vee c \vee \neg d) \wedge (a \vee \neg b \vee \neg c \vee d)$$

איזו מהטענות הבאות היא הטענה הנכונה?

א. הפסוק $((a \uparrow b) \uparrow (c \uparrow d)) \rightarrow A$ הוא טאוטולוגיה.

ב. הפסוקית $(\neg a \wedge b \wedge c \wedge \neg d)$ מופיעה ב DNF השלמה של A.

ג. הפסוק $((a \oplus b) \rightarrow (c \oplus d)) \wedge A$ הוא סתירה.

ד. מתקיים: $\neg A \Rightarrow b \vee c$

פתרון:

נבחין כי לפי צורת CNF השלמה הנתונה של הפסוק A נסיק כי הפסוק A מקבל ערך אמת F ב-4 המקרים הבאים:

a	b	c	d	A
F	T	F	T	F
T	F	T	F	F
T	F	F	T	F
F	T	T	F	F

בכל שאר המקרים (שאר השורות בטבלת אמת) הפסוק A מקבל ערך אמת T.

א. **נכון:** כיוון שלפי לוח אמת של קשר הגרירה מתקיים: $F \rightarrow F = T$, $T \rightarrow T = T$

נקבל כי הפסוק $((a \uparrow b) \uparrow (c \uparrow d)) \rightarrow A$ הוא טאוטולוגיה כי הרי:

a	b	c	d	A	$(a \uparrow b) \uparrow (c \uparrow d)$	$((a \uparrow b) \uparrow (c \uparrow d)) \rightarrow A$
F	T	F	T	F	F	T
T	F	T	F	F	F	T

T	F	F	T	F	F	T
F	T	T	F	F	F	T
*	*	*	*	T	*	T

ב. **לא נכון:** הפסוקית $(\neg a \wedge b \wedge c \wedge \neg d)$ לא יכולה להופיע בצורת DNF השלמה

של A כי לפי טבלת האמת של A עבור ערכי אמת $a = F, b = T, c = T, d = F$

הפסוק A מקבל ערך אמת F ולא T.

ג. **לא נכון:** לפי טבלת האמת של A עבור ערכי אמת $a = T, b = T, c = T, d = T$

הפסוק $((a \oplus b) \rightarrow (c \oplus d)) \wedge A$ מקבל ערך אמת T ולכן אינו סתירה.

ד. **לא נכון:** לפי טבלת האמת של A עבור ערכי אמת $a = T, b = F, c = F, d = T$

הפסוק $\neg A$ מקבל ערך אמת T והפסוק $b \vee c$ מקבל ערך אמת F. לכן לא

מתקיימת גרירה לוגית $\neg A \Rightarrow b \vee c$.

שאלה 2:

נגדיר פרדיקט בינארי: $P(x, y): x + y = 2$ עם תחומי ההגדרה $D_x = D_y = \mathbb{R}$.

איזו מהטענות הבאות היא הטענה הנכונה?

א. $(\forall x \exists y: P(x, y)) \rightarrow (\exists x \exists y: P(x, y))$ פסוק אמת.

ב. $(\forall x \exists y: P(x, y)) \rightarrow (\forall x \forall y: P(x, y))$ פסוק אמת.

ג. $(\forall x \forall y: P(x, y)) \rightarrow (\exists x \exists y: P(x, y))$ פסוק שקר.

ד. $(\forall x \forall y: P(x, y)) \downarrow (\exists x \forall y: P(x, y))$ פסוק שקר.

פתרון: מתקיים:

$$\forall x \exists y: P(x, y) = T \quad \exists x \exists y: P(x, y) = T$$

$$\forall x \forall y: P(x, y) = F \quad \exists x \forall y: P(x, y) = F$$

לכן

$$\begin{aligned}
& (\forall x \exists y : P(x, y)) \rightarrow (\exists x \exists y : P(x, y)) = T \rightarrow T = T \\
& (\forall x \exists y : P(x, y)) \rightarrow (\forall x \forall y : P(x, y)) = T \rightarrow F = F \\
& (\forall x \forall y : P(x, y)) \rightarrow (\exists x \exists y : P(x, y)) = F \rightarrow T = T \\
& (\forall x \forall y : P(x, y)) \downarrow (\exists x \forall y : P(x, y)) = F \downarrow F = T
\end{aligned}$$

שאלה 3:

תהי $f(x)$ פונקציה המוגדרת לכל $x \in \mathbb{R}$.

ההצרנה של הפסוק "קיימת נקודה $c \in \mathbb{R}$ כך ש- $f(c)=0$ ולכל $x \neq c$ מתקיים: $f(x) > 0$ " היא:

$$\boxed{\text{א. } \exists c \in \mathbb{R} : (f(c) = 0 \wedge \forall x \in \mathbb{R} (x \neq c \rightarrow f(x) > 0))}$$

$$\text{ב. } (\exists c \in \mathbb{R} : f(c) = 0) \wedge \forall x \in \mathbb{R} (x \neq c \rightarrow f(x) > 0)$$

$$\text{ג. } \exists c \in \mathbb{R} : (f(c) = 0 \wedge \forall x \in \mathbb{R} (x \neq c \wedge f(x) > 0))$$

$$\text{ד. } (\exists c \in \mathbb{R} : f(c) = 0) \wedge \forall x \in \mathbb{R} (x \neq c \wedge f(x) > 0)$$

שאלה 4:

הנוסח השקול לוגית לפסוק

$$\neg(\forall x \in \mathbb{R} (x \leq 3 \vee \exists y \in \mathbb{R} : 3 < x \leq 1 + y^2))$$

הוא:

$$\boxed{\text{א. } \exists x \in \mathbb{R} (x > 3 \wedge \forall y \in \mathbb{R} (x > 3 \rightarrow x > 1 + y^2))}$$

$$\text{ב. } \exists x \in \mathbb{R} (x > 3 \wedge \forall y \in \mathbb{R} (x \leq 3 \wedge x > 1 + y^2))$$

$$\text{ג. } \exists x \notin \mathbb{R} (x > 3 \wedge \forall y \notin \mathbb{R} (x > 3 \rightarrow x > 1 + y^2))$$

$$\text{ד. } \exists x \notin \mathbb{R} (x > 3 \wedge \forall y \notin \mathbb{R} (x \leq 3 \wedge x > 1 + y^2))$$

שאלה 5:

תהי $P(n)$ טענה כלשהי לגבי מספר טבעי n .

באיזה מהמקרים הבאים הטענה $P(n)$ נכונה לכל $n \in \mathbb{N}$?

$$\boxed{\text{א. } P(1) \wedge \forall k \in \mathbb{N} (P(k) \rightarrow P(3k)) \wedge \forall 3 \leq m \in \mathbb{N} (P(m) \rightarrow P(m-1))}$$

$$\text{ב. } P(1) \wedge P(2) \wedge \forall k \in \mathbb{N} (P(2k) \rightarrow P(k)) \wedge \forall m \in \mathbb{N} (P(m) \rightarrow P(3m))$$

$$\text{ג. } P(1) \wedge \forall k \in \mathbb{N} (P(k) \rightarrow P(2k) \wedge P(3k))$$

$$\text{ד. } P(1) \wedge \forall k \in \mathbb{N} (P(2k-1) \rightarrow P(2k)) \wedge \forall m \in \mathbb{N} (P(2m) \rightarrow P(m))$$

פתרון:

א. **נכון:** נוכיח תוך שימוש בעקרון האינדוקציה המתמטית.
בסיס האינדוקציה:

• עבור $n=1$ נתון כי $P(1)$ טענה נכונה.

• שלב האינדוקציה: יהי $1 \leq n \in \mathbb{N}$ כלשהו. נניח את נכונות הטענה $P(n)$ ונוכיח

שהטענה נכונה עבור $n+1$ ("צ"ל: $P(n+1)$ טענה נכונה):

מהנתון האומר ש- $\forall k \in \mathbb{N} (P(k) \rightarrow P(3k))$, נובע כי $P(3n)$ נכונה. כעת, לפי הנתון

האומר ש- $\forall 3 \leq m \in \mathbb{N} (P(m) \rightarrow P(m-1))$, נובע כי גם

$P(n+1), P(3n-2), P(3n-1)$ טענות נכונות. ובפרט $P(n+1)$ טענה נכונה.

לכן, עפ"י עקרון האינדוקציה המתמטית, הטענה $P(n)$ נכונה לכל $n \in \mathbb{N}$.

ב. **לא נכון:** כי $P(4)$ לא בהכרח נכונה.

ג. **לא נכון:** כי $P(5)$ לא בהכרח נכונה.

ד. **לא נכון:** כי $P(3)$ לא בהכרח נכונה.

שאלה 6:

השלימו: על מנת שיתקיים: $R \cup R^{-1}$ יחס אנטי-סימטרי מעל A _____

שיתקיים: $R = I_A$. סמנו את התשובה הנכונה.

א. מספיק

ב. הכרחי

ג. הכרחי ומספיק

ד. לא הכרחי ולא מספיק

פתרון:

מספיק: אם $R = I_A$ אזי $R \cup R^{-1} = I_A$ ולכן זהו יחס אנטי-סימטרי.

לא הכרחי: תהי $A = \{1, 2, 3\}$.

$$R = R^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow R \cup R^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & & 1 \end{pmatrix} . R \neq I_A$$

שאלה 7:

נגדיר יחס T מעל $\mathbb{R}$ באופן הבא:

$$\forall a, b \in \mathbb{R} \quad (aTb \leftrightarrow 1 \leq |a - b| \leq 2)$$

איזו מהטענות הבאות היא הטענה הנכונה?

א. T הוא יחס אנטי-רפלקסיבי, סימטרי ולא טרנזיטיבי מעל $\mathbb{R}$

ב. T הוא יחס אנטי-רפלקסיבי, סימטרי וטרנזיטיבי מעל $\mathbb{R}$

ג. T הוא יחס אנטי-רפלקסיבי, אנטי-סימטרי ולא טרנזיטיבי מעל $\mathbb{R}$

ד. T הוא יחס רפלקסיבי, אנטי-סימטרי וטרנזיטיבי מעל $\mathbb{R}$

פתרון:

אנטי-רפלקסיבי: לכל $a \in \mathbb{R}$ מתקיים: $(a, a) \notin T$, משום ש $1 \leq |a - a| \leq 2$ פסוק שקר.

סימטרי: משום שלכל $a, b \in \mathbb{R}$ מתקיים: $|a - b| = |b - a|$.

לא טרנזיטיבי: מתקיים $(4.5, 6) \in T$, $(3, 4.5) \in T$, אך $(3, 6) \notin T$.

שאלה 8:

תהי $X = \{1, 2, 3\}$. נגדיר יחס סדר S מעל $X \times X$ באופן הבא:

$$\forall (a, b), (c, d) \in X \times X: ((a, b)S(c, d) \leftrightarrow a \leq c \wedge a + b \leq c + d)$$

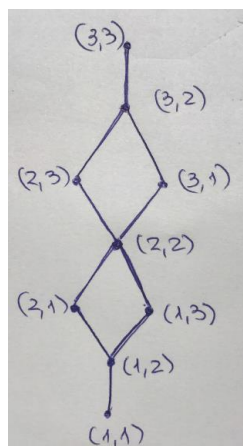
איזו מהטענות הבאות היא הטענה הנכונה?

א. אורך קס"ח $(X \times X, S)$ שווה 7

ב. אורך קס"ח $(X \times X, S)$ שווה 5

ג. רוחב קס"ח $(X \times X, S)$ שווה 3

ד. $(X \times X, S)$ קס"מ



שאלה 9:

תהיינה A, B, C קבוצות כלשהן.

איזו מהטענות הבאות **לא** בהכרח נכונה?

$A = B \text{ אם } A \times C = B \times C$

 א.

ב. $A \subseteq B$ אם ורק אם $A \Delta B = B \setminus A$

ג. $A \Delta B = A \Delta (B \Delta C)$ אם ורק אם $C = \emptyset$

ד. $(A \Delta B) \times C = (A \times C) \Delta (B \times C)$

פתרון:

א. **טענה לא בהכרח נכונה:** אם C היא קבוצה ריקה אז גם כאשר $A \neq B$ נקבל ש-

$$A \times \emptyset = \emptyset = B \times \emptyset$$

ב. **טענה נכונה:** $A \Delta B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A) = B \setminus A \Leftrightarrow A \setminus B \subseteq B \setminus A \Leftrightarrow A \setminus B = \emptyset \Leftrightarrow A \subseteq B$

ג. **טענה נכונה:** $A \Delta (B \Delta C) = (A \Delta B) \Delta C$

$$(A \Delta B) \Delta C = A \Delta B \Leftrightarrow C = \emptyset$$

ד. **טענה נכונה:**

$$\forall (x, y) \in (A \Delta B) \times C:$$

$$(x, y) \in (A \Delta B) \times C \Leftrightarrow x \in A \Delta B \wedge y \in C \Leftrightarrow_{A \Delta B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A)} (x \in A \setminus B \vee x \in B \setminus A) \wedge y \in C \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow_{\text{distributivity}} (x \in A \setminus B \wedge y \in C) \vee (x \in B \setminus A \wedge y \in C) \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow (x \in A \wedge x \notin B \wedge y \in C) \vee (x \in B \wedge x \notin A \wedge y \in C) \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow ((x, y) \in A \times C \wedge (x, y) \notin B \times C) \vee ((x, y) \in B \times C \wedge (x, y) \notin A \times C)$$

...

$$\Leftrightarrow (x, y) \in (A \times C) \Delta (B \times C)$$

שאלה 10:

תהי $A = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ קבוצה המקיימת: $\forall 1 \leq i \leq n-1: (a_i \in a_{i+1} \wedge |a_{i+1}| = 1)$.

איזו מהטענות הבאות **בהכרח** נכונה לכל קבוצה A כנ"ל?

$|A \cap P(A)| = n-1$ אם $\emptyset \notin A$

 א.

$$\text{ב. } A \cap P(A) = A$$

$$\text{ג. } A \cap P(A) = \{\emptyset\}$$

$$\text{ד. קיימת קבוצה } A \text{ כנ"ל כך ש- } |A \cap P(A)| = n - 2$$

פתרון: נשים לב כי לפי ההגדרה, כלומר $a_{i+1} = \{a_i\} =_{i \text{ times}} \{\dots\{a_1\}\dots\}$

$$A = \{a_1, \{a_1\}, \{\{a_1\}\}, \dots, \{\dots\{a_1\}\dots\}\}$$

כיוון ש- $a_{i+1} = \{a_i\}$ לכל $1 \leq i \leq n-1$, מתקיים: $a_{i+1} \subseteq A$ לכל $1 \leq i \leq n-1$.

לכן $a_{i+1} \in P(A)$ לכל $1 \leq i \leq n-1$.

מכאן $a_{i+1} \in A \cap P(A)$ לכל $1 \leq i \leq n-1$. לכן $|A \cap P(A)| \geq n-1$.

מצד שני, $a_1 \in P(A) \Leftrightarrow a_1 \subseteq A \Leftrightarrow a_1 = \emptyset$.

לכן אם $\emptyset \notin A$ אז $|A \cap P(A)| = n-1$. כלומר הטענה בסעיף א נכונה והטענות ביתר הסעיפים

אינן נכונות.